

Especificaciones Técnicas: HackRF One

Ingeniería de Radiofrecuencia

4 de mayo de 2026

Índice

1. Ganancias	2
2. Filtros Hardware y Procesamiento	2
3. Rangos de Frecuencia	2
4. Sample Rate y Resolución	3
5. Correcciones IQ & DC	3
6. Conectores y Entradas	3
7. Límites de Operación Seguros	3
8. Clock y Sincronización	4
9. LEDs Indicadores	4
10. Pinout de Expansión (P20 / P22 / P28)	4

1. Ganancias

Controladas por separado mediante `libhackrf` (herramientas como `hackrf_transfer` o GNU Radio):

- **LNA (IF RX):** `hackrf_set_lna_gain()` — 0 a 40 dB, ajustable en pasos de 8 dB. Afecta la señal en la etapa de frecuencia intermedia (IF).
- **VGA (Baseband RX):** `hackrf_set_vga_gain()` — 0 a 62 dB, ajustable en pasos de 2 dB. Amplificador de ganancia variable en banda base.
- **TX VGA:** `hackrf_set_txvga_gain()` — 0 a 47 dB, ajustable en pasos de 1 dB.
- **AMP (Front-end RF):** `hackrf_set_amp_enable()` — 0 (apagado) o 1 (encendido). Activa el amplificador RF de front-end, proporcionando $\approx +14$ dB fijos.

El part number del amplificador varía según la revisión de hardware. El MGA-81563 aparece en esquemáticos de terceros para revisiones tempranas, pero no está confirmado como especificación oficial en la documentación de Great Scott Gadgets.

Aplica a la etapa final de TX o etapa inicial de RX.

Nota: Dado que el ADC es de 8 bits (rango dinámico limitado a ≈ 48 dB), es crucial gestionar la ganancia correctamente para evitar subir el piso de ruido o causar recorte (clipping) en la conversión analógico-digital.

2. Filtros Hardware y Procesamiento

- **Filtro Analógico (Baseband LPF):** `hackrf_set_baseband_filter_bandwidth()`
Umbral seleccionables en el transceptor MAX2837 (r1–r8) / MAX2839 (r9): 1.75, 2.5, 3.5, 5, 5.5, 14, 20, 24 y 28 MHz. Ayuda a evitar el aliasing analógico.
- **CPLD y Microcontrolador (Sin DSP interno):**
Utiliza un CPLD Xilinx XC2C64A para enrutamiento de señales y un MCU ARM Cortex-M4 (NXP LPC4320/30). A diferencia de otras SDRs de gama alta, el HackRF One **no realiza procesamiento de señales digitales interno** (como DDC/DUC o decimación en hardware). Todo el procesamiento matemático recae sobre la CPU del host vía USB.

3. Rangos de Frecuencia

- **Rango Nominal:** 1 MHz a 6 GHz.
- **Arquitectura de Sintetización:**
 - 2.3 GHz a 2.7 GHz: Conversión directa utilizando el transceptor MAX2837/MAX2839.
 - Fuera de esa banda: Utiliza el mezclador RFFC5071 para hacer up-conversion o down-conversion hacia la banda del transceptor.
- **Nota de rendimiento:** Por debajo de 10 MHz, la eficiencia de los transformadores RF (baluns) disminuye.

Modo	Resolución I/Q	Sample Rate	Ancho de Banda Máximo
Estándar	8-bit I / 8-bit Q	2 a 20 MS/s	20 MHz (Nyquist teórico)

4. Sample Rate y Resolución

Limitado por la capacidad del ADC/DAC (MAX5864) y el bus USB 2.0.

Nota: Para evitar descartes de paquetes (dropped samples) a 20 MS/s, se recomienda conectar el HackRF a un controlador USB dedicado en el host que no comparta ancho de banda con otros periféricos de alta demanda. Tasas inferiores a 2 MS/s no están soportadas oficialmente.

5. Correcciones IQ & DC

- **Pico DC (DC Offset / LO Leakage):** Debido a su arquitectura homodina (Zero-IF / Direct Conversion), el HackRF One presenta una espiga visible en el centro del espectro (0 Hz en banda base). **Debe corregirse en software** (ej. *DC Blocker* en GNU Radio) o utilizando *Offset Tuning* (sintonizar unos MHz al lado y desplazar digitalmente).
- **Desbalance I/Q:**

Se puede percibir como frecuencias espejo fantasmas al trabajar con señales fuertes. Se recomienda calibrar la ganancia y fase IQ dentro del software host (SDR#, GNU Radio) ya que el dispositivo no aplica correcciones automáticas de fábrica.

6. Conectores y Entradas

Conector	Función	Especificación
Micro-USB	Alimentación y datos	USB 2.0 High Speed (480 Mbps). 5 V / ≈ 500 mA.
ANT (SMA)	TX/RX principal	Hembra, 50 Ω . Half-duplex. 1 MHz – 6 GHz.
CLKIN (SMA)	Referencia externa	10 MHz. Onda cuadrada, 0 V a 3.0 V . No exceder 3.0 V ni bajar de 0 V. No usar otras frecuencias salvo modificación de firmware.
CLKOUT (SMA)	Reloj de salida	10 MHz, 3.3 V. Habilitado con <code>hackrf_clock</code> -o 1. Para daisy chain entre unidades.
P20, P22, P28	Headers de expansión	Pines del MCU LPC4320. 3.3 V lógicos, para módulos como PortaPack.

7. Límites de Operación Seguros

Advertencias críticas — Susceptibilidad del LNA / Frontend

- **Potencia Máxima en RX:** NUNCA exceder **-5 dBm** (≈ 0.3 mW) en el puerto de antena. Superarlo destruirá el amplificador de front-end. En teoría, con el AMP desactivado puede tolerar hasta +10 dBm, pero un error de software que lo reactive causaría daño permanente — usar siempre atenuador externo.

- **Potencia TX por banda** (referencia para dimensionar loopback y amplificadores):
 - 1–10 MHz: 5 a 15 dBm (aumenta con la frecuencia).
 - 10–2170 MHz: 5 a 15 dBm (disminuye con la frecuencia).
 - 2170–2740 MHz: 13 a 15 dBm (mejor zona de rendimiento).
 - 2740–4000 MHz: 0 a 5 dBm.
 - 4000–6000 MHz: –10 a 0 dBm.

En loopback TX→RX: usar atenuación suficiente según la banda. Nunca conectar TX directo a RX.

- **Puerto RF sin carga:** No transmitir sin antena o carga ficticia de 50 Ω . La potencia reflejada puede quemar la etapa de TX.
- **Voltajes de Reloj:** Las señales en CLKIN no deben ser negativas ni exceder **3.0 V**. Una senoidal centrada en 0 V requiere offset DC para cumplir este requisito.
- **Alimentación Antena (Bias-T):** Puede proveer 3.3 V a 50 mA en el conector SMA para alimentar LNAs externos. No activar si el dispositivo conectado presenta cortocircuito en DC.

8. Clock y Sincronización

- **Oscilador Interno:** Cristal de 10 MHz estándar. La estabilidad en ppm no está especificada oficialmente por Great Scott Gadgets; estimaciones comunitarias sugieren 20–30 ppm, susceptible a deriva térmica.
- **Módulo TCXO (Externo/Adicional):** Para uso serio en frecuencias altas o modulación estrecha, acoplar un módulo TCXO de 0.5 ppm en el header P22 o usar CLKIN con referencia externa estable.
- **CLKIN:**
 - Señal de 10 MHz, onda cuadrada de 0 a 3.0 V. Alta impedancia.
 - El dispositivo conmuta automáticamente al reloj externo al iniciar la siguiente operación TX/RX. Verificar detección con `hackrf_debug --si5351c -n 0 -r` (salida `0x01` = clock detectado).
 - Se puede encadenar directamente CLKOUT de un HackRF One al CLKIN de otro.
- **CLKOUT:** Activar con `hackrf_clock -o 1`. Permite sincronizar arrays de múltiples HackRF One con un único reloj maestro.

9. LEDs Indicadores

Seis LEDs montados a lo largo de la placa. Al conectar a USB, **cuatro deben encenderse:** 3V3, 1V8, RF y USB.

Nota: Los colores de los LEDs adyacentes son distintos para facilitar la distinción visual, pero los colores en sí no tienen significado funcional.

10. Pinout de Expansión (P20 / P22 / P28)

Proporciona acceso a GPIOs del microcontrolador (diseñados para interconectar add-ons como el PortaPack). Operan a **3.3 V**.

LED	Función	Estado e interpretación
3V3	Alimentación principal	Encendido al conectar USB. Indica que el regulador de 3.3 V funciona. Si no enciende: fallo de hardware.
1V8	Firmware activo + alimentación secundaria	Encendido al conectar USB. Indica que el firmware está corriendo y ha activado fuentes de alimentación internas adicionales (1.8 V). Si no enciende con 3V3 encendido: problema de firmware.
RF	Cadena RF energizada	Encendido al conectar USB. Indica que el firmware ha activado la alimentación del bloque RF.
USB	Comunicación USB activa	Encendido cuando el host reconoce el dispositivo correctamente.
RX	Recepción en curso	Encendido solo durante capturas activas.
TX	Transmisión en curso	Encendido solo durante emisión activa.

P20 y P28

- Contienen pines para ADC interno del LPC, I2C, SPI y alimentación auxiliar.
- Son la columna vertebral de la comunicación paralela para enviar muestras IQ hacia una pantalla táctil (PortaPack) en lugar de ir por USB.

P22

- Header de reloj y señales de expansión de bus.
- Aquí se instalan los módulos **TCXO de 0.5 ppm**. Al insertarlo, el reloj primario cambia al de este header, estabilizando el PLL general.
- También expone CLKIN alternativo (pin 2), activable con `hackrf.clock -c p22`.

Nota de uso: No exceder los umbrales de corriente del LPC43xx en ningún pin. Excederlos dañará permanentemente la lógica digital central.